

# แบบฝึกหัด: เรขาคณิตวิเคราะห์และเวกเตอร์

เนื้อหาประกอบการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอน. วิชาคอมพิวเตอร์

## ตอนที่ 1: พื้นฐาน — ระยะทาง, จุดกึ่งกลาง, ความชัน

1. จงหาระยะทางระหว่างจุด  $A(2, 3)$  และ  $B(6, 6)$

2. จงหาจุดกึ่งกลางระหว่างจุด  $P(-2, 5)$  และ  $Q(4, -1)$

3. จงหาความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด  $(1, 2)$  และ  $(4, 8)$  พร้อมระบุว่าเส้นตรงนี้ชันขึ้นหรือชันลง

4. จงหาความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด  $(3, 7)$  และ  $(-2, 7)$  และบอกชนิดของเส้นตรง

---

## ตอนที่ 2: การประยุกต์ — สมการเส้นตรงและเวกเตอร์

5. เส้นตรง  $L_1$  มีความชัน  $m_1 = \frac{2}{3}$  และเส้นตรง  $L_2$  มีความชัน  $m_2 = -\frac{3}{2}$  จงตรวจสอบว่า  $L_1$  และ  $L_2$  ขนานกันหรือตั้งฉากกัน

- 
6. จงหาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด  $(3, 4)$  และมีความชัน  $m = 2$  ในรูป  $y = mx + c$

- 
7. จงหาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด  $A(-1, 3)$  และ  $B(2, -6)$  ในรูป  $y = mx + c$
-

8. กำหนด  $\vec{u} = (2, -3)$  และ  $\vec{v} = (-5, 4)$  จงหา  $\vec{u} + \vec{v}$  และ  $\vec{u} - \vec{v}$

---

9. จงหาขนาด (magnitude) ของเวกเตอร์  $\vec{v} = (-6, 8)$

---

**ตอนที่ 3: ระดับข้อสอบ สอน.**

10. (ข้อสอบจริงปี 66 ข้อ 10) เส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกัน ณ จุดที่เส้นทั้งสองตัดกัน  $X$  พอดี ถ้าสมการของเส้นตรงเส้นหนึ่งเป็น  $3x - 4y + 5 = 0$  เส้นตรงอีกเส้นจะตัดแกน  $Y$  ที่จุดใด

---